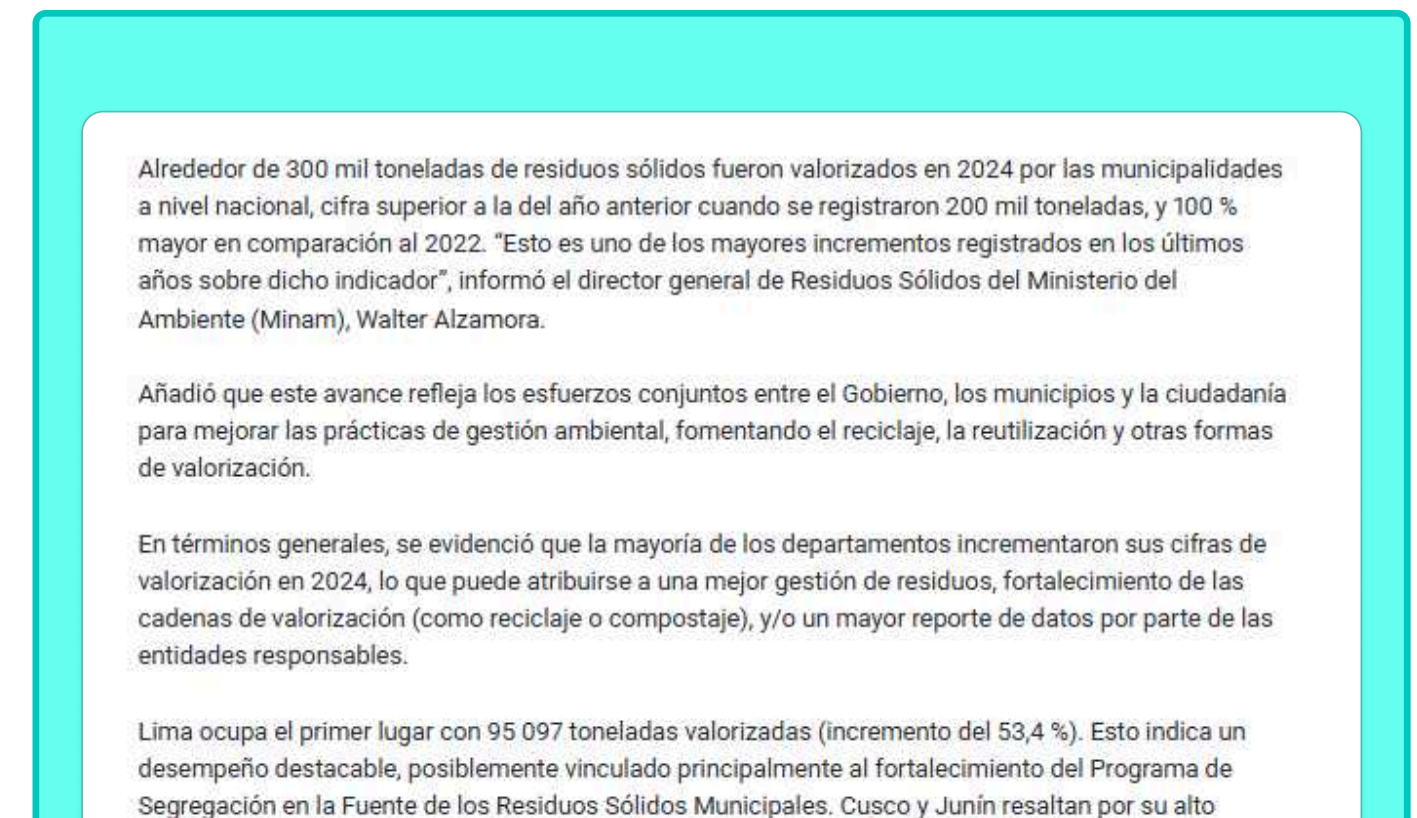
EcoGenesis



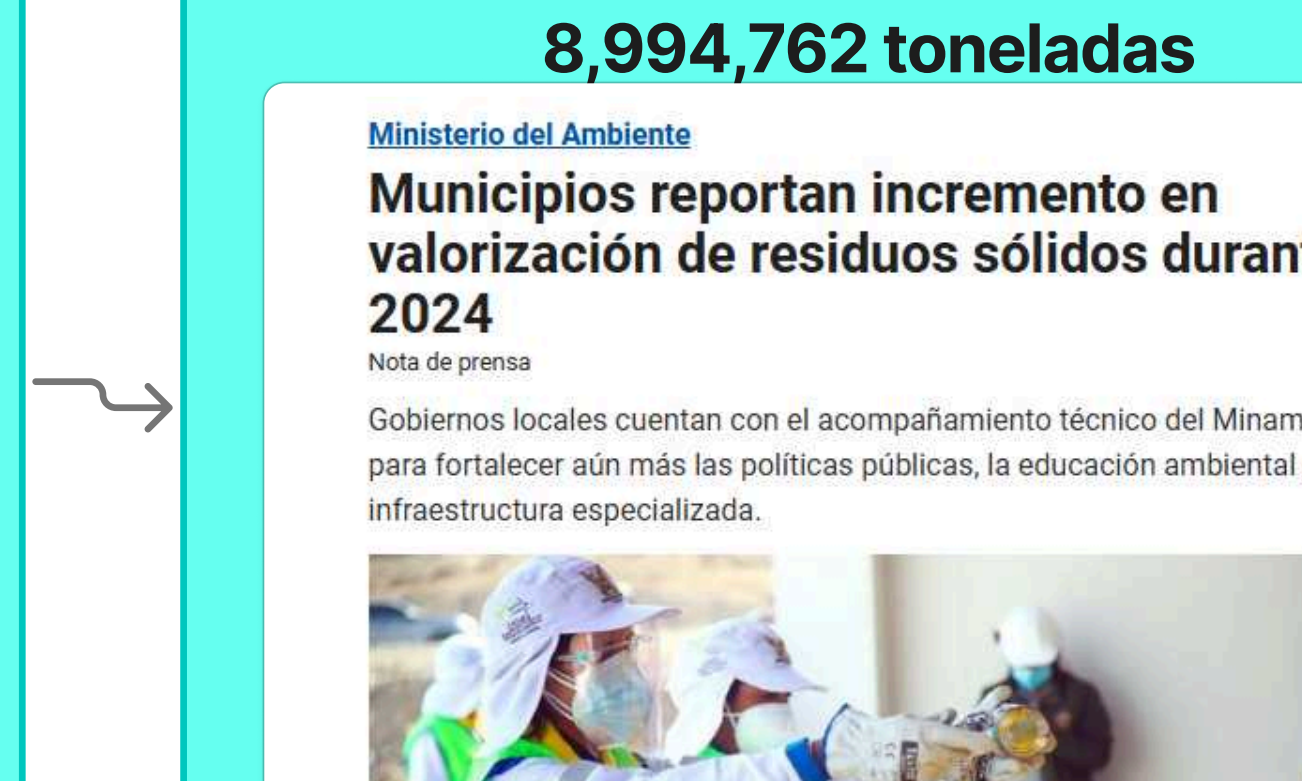
Alrededor de 300 mil toneladas de residuos sólidos fueron valorizados en 2024 por las municipalidades a nivel nacional, cifra superior a la del año anterior cuando se registraron 200 mil toneladas, y 100 % mayor en comparación al 2022. "Esto es uno de los mayores incrementos registrados en los últimos años sobre dicho indicador", informó el director general de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente (Minam), Walter Alzamora.

Añadió que este avance refleja los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno, los municipios y la ciudadanía para mejorar las prácticas de gestión ambiental, fomentando el reciclaje, la reutilización y otras formas de valorización.

En términos generales, se evidenció que la mayoría de los departamentos incrementaron sus cifras de valorización en 2024, lo que puede atribuirse a una mejor gestión de residuos, fortalecimiento de las cadenas de valorización (como reciclaje o compostaje), y/o un mayor reporte de datos por parte de las entidades responsables.

Lima ocupa el primer lugar con 95 097 toneladas valorizadas (incremento del 53,4 %). Esto indica un desempeño destacable, posiblemente vinculado principalmente al fortalecimiento del Programa de Segregación en la Fuente de los Residuos Sólidos Municipales. Cusco y Junín resaltan por su alto crecimiento porcentual (74,3 % y 67,4 % respectivamente), reflejando un notable impulso en la valorización durante el último año.

El problema que dará origen al juego
8,994,762 toneladas



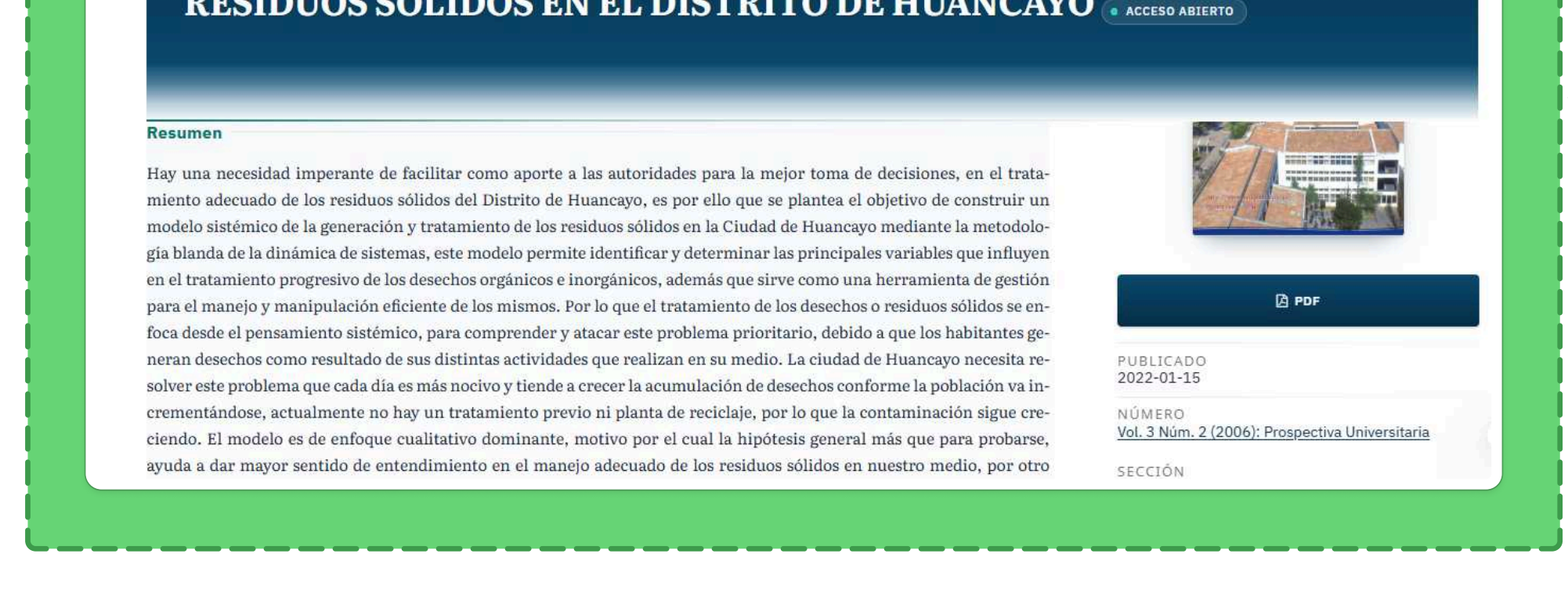
Ministerio del Ambiente

Municipios reportan incremento en valorización de residuos sólidos durante 2024

Nota de prensa

Gobiernos locales cuentan con el acompañamiento técnico del Minam para fortalecer aún más las políticas públicas, la educación ambiental y la infraestructura especializada.

Investigación sobre residuos sólidos en Huancayo



Inicio Archivos Vol. 3 Núm. 2 (2006): Prospectiva Universitaria Artículo original

ESTUDIO SISTÉMICO PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO ACCESO ABIERTO

Resumen

Hay una necesidad imperante de facilitar como aporte a las autoridades para la mejor toma de decisiones, en el tratamiento adecuado de los residuos sólidos del Distrito de Huancayo, es por ello que se plantea el objetivo de construir un modelo sistémico de la generación y tratamiento de los residuos sólidos en la Ciudad de Huancayo mediante la metodología blanda de la dinámica de sistemas, este modelo permite identificar y determinar las principales variables que influyen en el tratamiento progresivo de los desechos orgánicos e inorgánicos, además que sirve como una herramienta de gestión para el manejo y manipulación eficiente de los mismos. Por lo que el tratamiento de los desechos o residuos sólidos se enfoca desde el pensamiento sistémico, para comprender y atacar este problema prioritario, debido a que los habitantes generan desechos como resultado de sus distintas actividades que realizan en su medio. La ciudad de Huancayo necesita resolver este problema que cada día es más nocivo y tiende a crecer la acumulación de desechos conforme la población va incrementándose, actualmente no hay un tratamiento previo ni planta de reciclaje, por lo que la contaminación sigue creciendo. El modelo es de enfoque cualitativo dominante, motivo por el cual la hipótesis general más que para probarse, ayuda a dar mayor sentido de entendimiento en el manejo adecuado de los residuos sólidos en nuestro medio, por otro

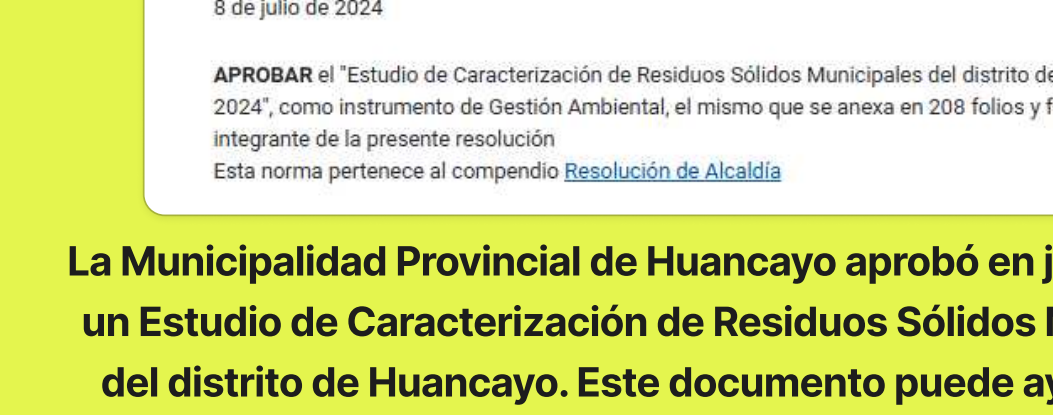
PDF

PUBLICADO
2022-01-15

NÚMERO
Vol. 3 Núm. 2 (2006): Prospectiva Universitaria

SECCIÓN

Existe documentación municipal específica



Municipalidad Provincial de Huancayo

Resolución de Alcaldía N.° 196-2024-MPH/A.

8 de julio de 2024

APROBAR el "Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del distrito de Huancayo - 2024", como instrumento de Gestión Ambiental, el mismo que se anexa en 208 folios y forma parte integrante de la presente resolución
Esta norma pertenece al compendio Resolución de Alcaldía

La Municipalidad Provincial de Huancayo aprobó en julio de 2024 un Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del distrito de Huancayo. Este documento puede ayudarnos a fundamentar el contexto local y precisar qué residuos se generan.

Concepto del Juego

Concepto Central - Resumen

EcoGenesis 3D es un videojuego de aventura y exploración en tercera persona en el que el jugador debe recuperar una ciudad afectada por la contaminación. Mediante misiones de limpieza, clasificación de residuos y restauración de espacios públicos, aprenderá sobre el cuidado ambiental y las prácticas sostenibles.
ODS 11: Ciudades sostenibles · ODS 12: Consumo responsable · ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

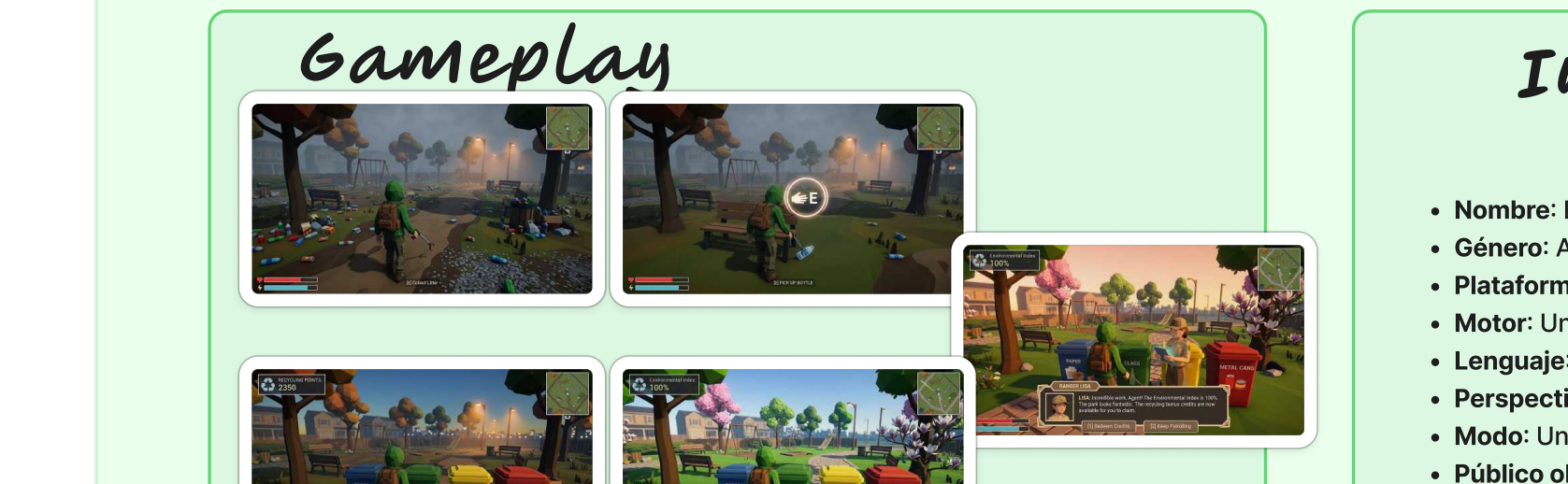
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

QUÉ SON LOS ODS Y POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES

Cada vez son más las empresas e instituciones interesadas en...

ekomodo.eus

Gameplay



Información Básica

- **Nombre**: EcoGenesis 3D.
- **Género**: Aventura, exploración y educación ambiental.
- **Plataforma**: PC (Windows).
- **Motor**: Unity 3D con URP.
- **Lenguaje**: C#.
- **Perspectiva**: Tercera persona.
- **Modo**: Un jugador.
- **Público objetivo**: Jóvenes y estudiantes interesados en videojuegos y medioambiente.
- **ODS** principales: 11, 12 y 15.

Elevator Pitch

Elevator Pitch: EcoGenesis 3D es una aventura en la que cada decisión transforma un espacio público contaminado en un parque sostenible.
Problema y Evidencia: Basado en la problemática peruana donde se generaron ~8.99M de toneladas de residuos municipales en 2024 (MINAM) y en los estudios de caracterización de residuos de Huancayo.
Propuesta: Un entorno interactivo para ejercitar la segregación de residuos y visualizar el impacto directo del cuidado ambiental.

¿Qué hace único al juego?

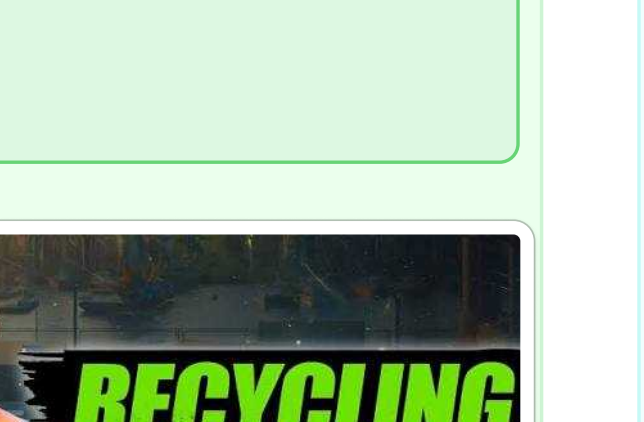
Cada acción transforma visualmente el parque en tiempo real: EcoGenesis 3D convierte la segregación de residuos en el núcleo de su progresión, con estética low-poly vibrante y sustento en datos reales del Perú (MINAM/ Huancayo), alineado a los ODS 11, 12 y 15.

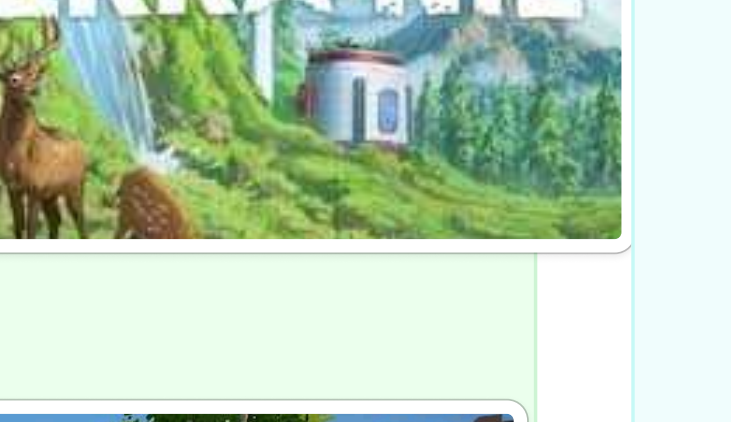
pat

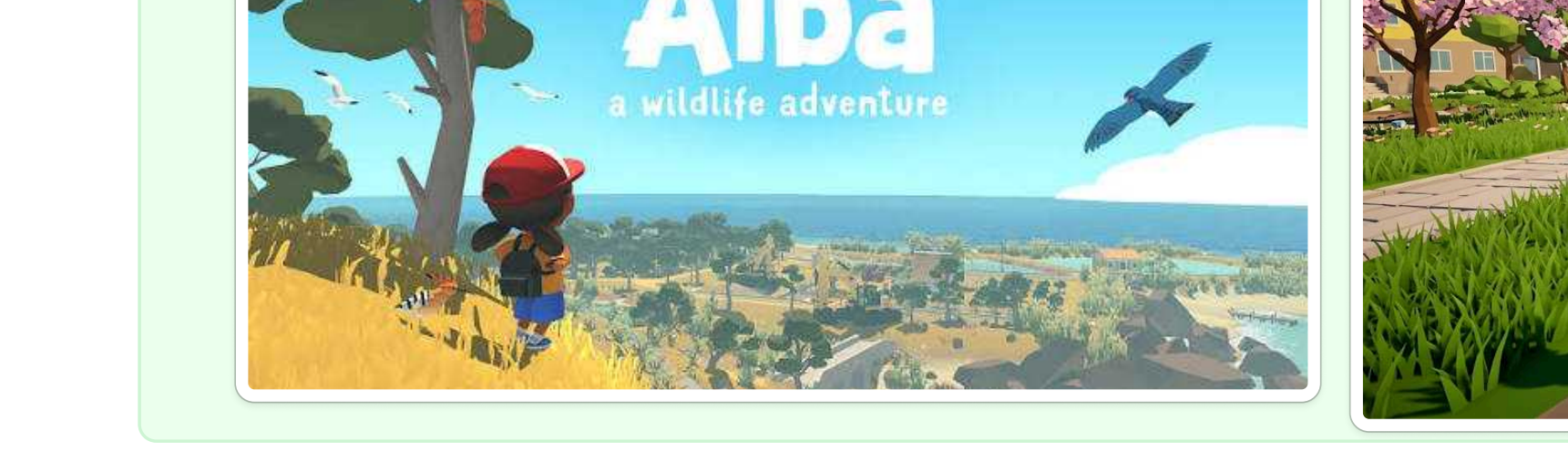
¿Por qué jugarlo?

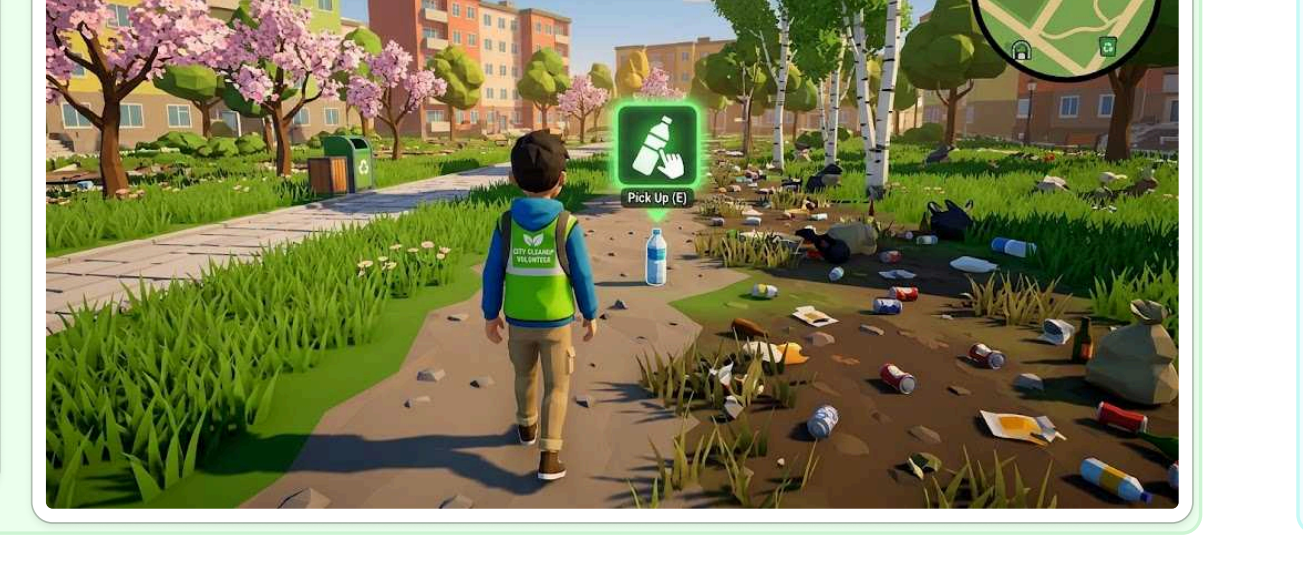
Porque es relajante, visualmente gratificante y enseña reciclaje sin sermones: ves el parque florecer con cada misión cumplida, con música lo-fi y un mensaje optimista de restauración comunitaria.

pat









Mecánicas de Juego

Mecánicas Principales

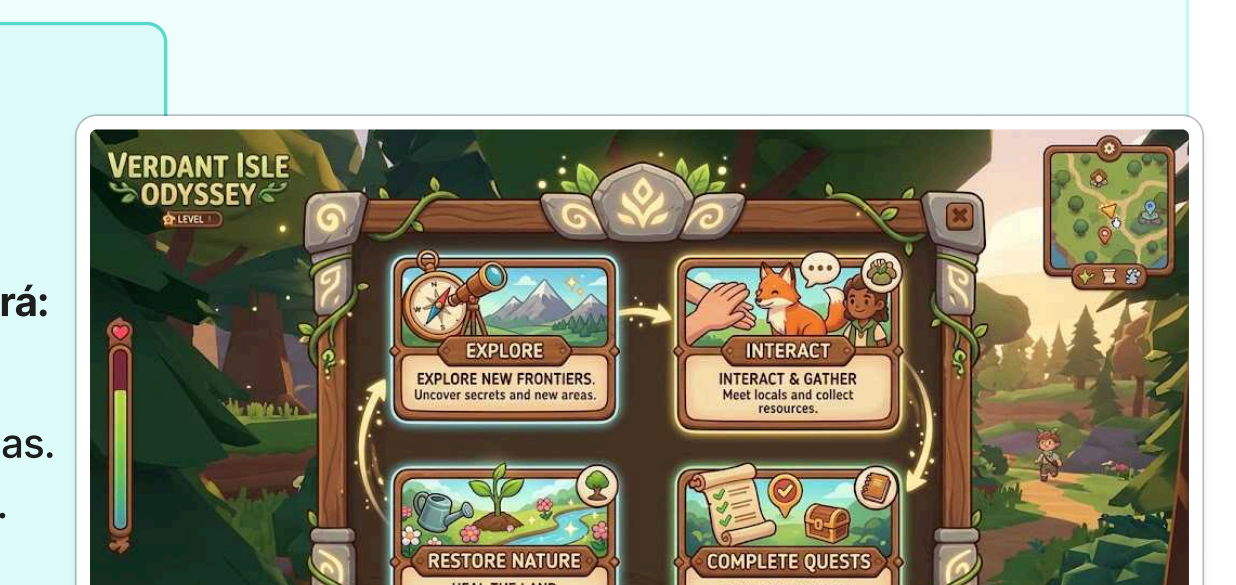
El jugador controla a un joven voluntario a través de un parque urbano en 3D. Explora, corre, interactúa con NPC, recoge residuos sólidos, los clasifica en contenedores de colores y completa misiones ecológicas. El progreso ambiental se registra en una barra de restauración y el impacto visual se refleja directamente en la transformación del parque (de un entorno contaminado a uno lleno de vida).

Core Loop

Describe el ciclo básico de acciones que el jugador repetirá:

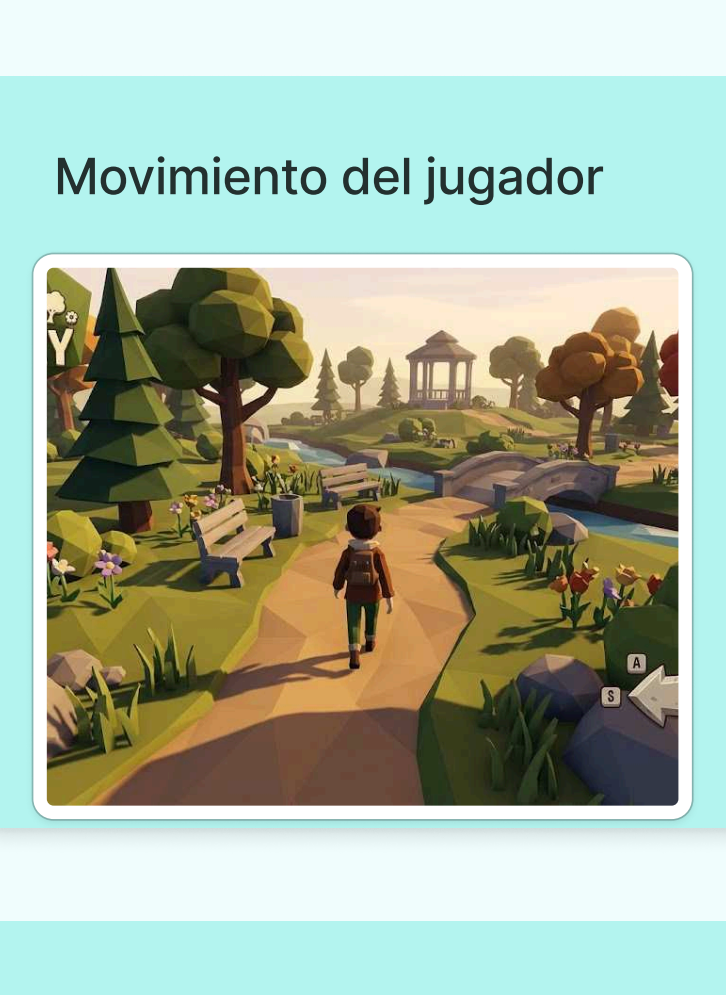
Core Loop (Diagrama de 4 Pasos)

a. **Explorar:** Localizar focos de basura y zonas degradadas.
b. **Interactuar:** Recoger, transportar y clasificar residuos.
c. **Completar Misiones:** Entregar materiales y cumplir objetivos.
d. **Restaurar:** Observar cómo florece el parque y desbloquear zonas.



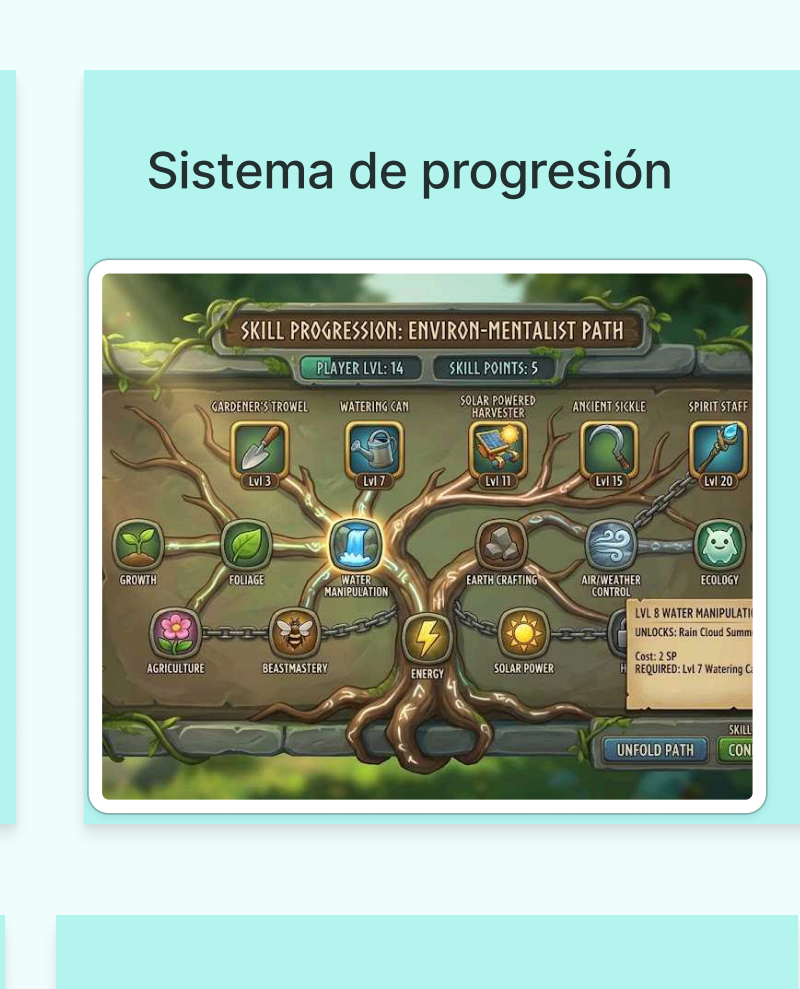
Mecánicas Específicas

Movimiento del jugador

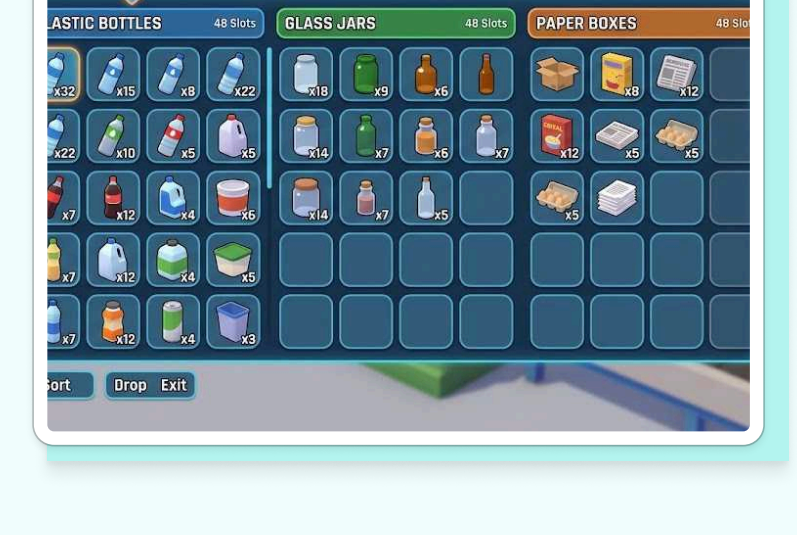


Sistema de interacción

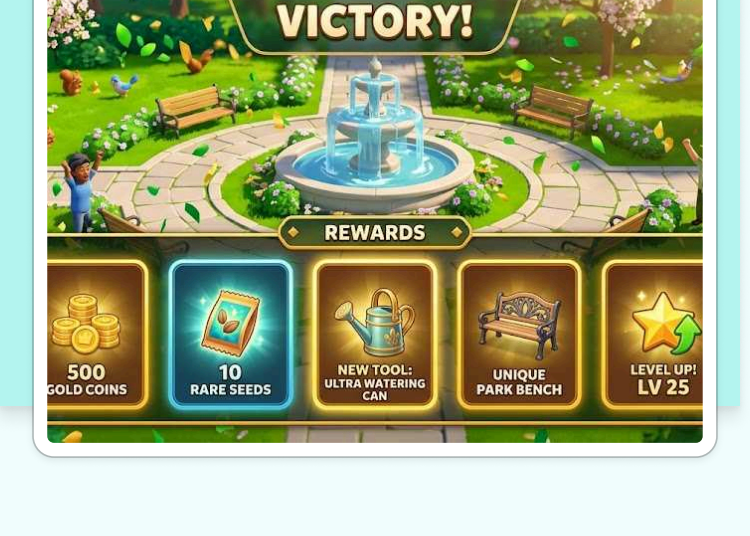
Sistema de progresión



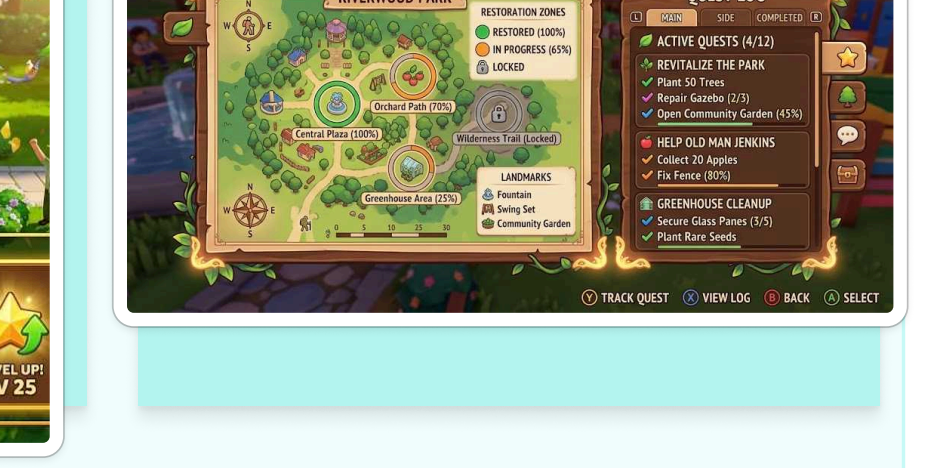
Mecánica de recursos



Condición de victoria o derrota



Mecánicas secundarias



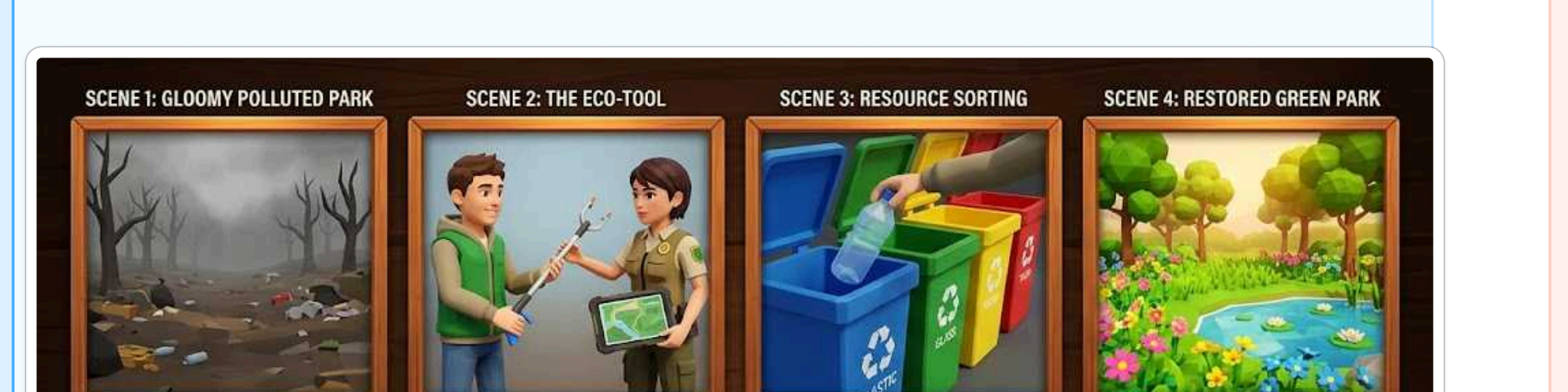
Narrativa y Arte

Historia y Estética

Define el mundo, personajes y estilo visual de tu juego

Setting y Lore

- **Lore:** En una ciudad afectada por el abandono público y la basura acumulada, los parques se han vuelto inhabitables. El jugador asume el rol de un joven voluntario que decide restaurar el parque principal, motivando a la comunidad a través del ejemplo.
  Tono: Optimista, educativo y de restauración comunitaria.


SCENE 1: GLOOMY POLLUTED PARK
SCENE 2: THE ECO-TOOL
SCENE 3: RESOURCE SORTING
SCENE 4: RESTORED GREEN PARK

Arte y Audio

Dirección Artística

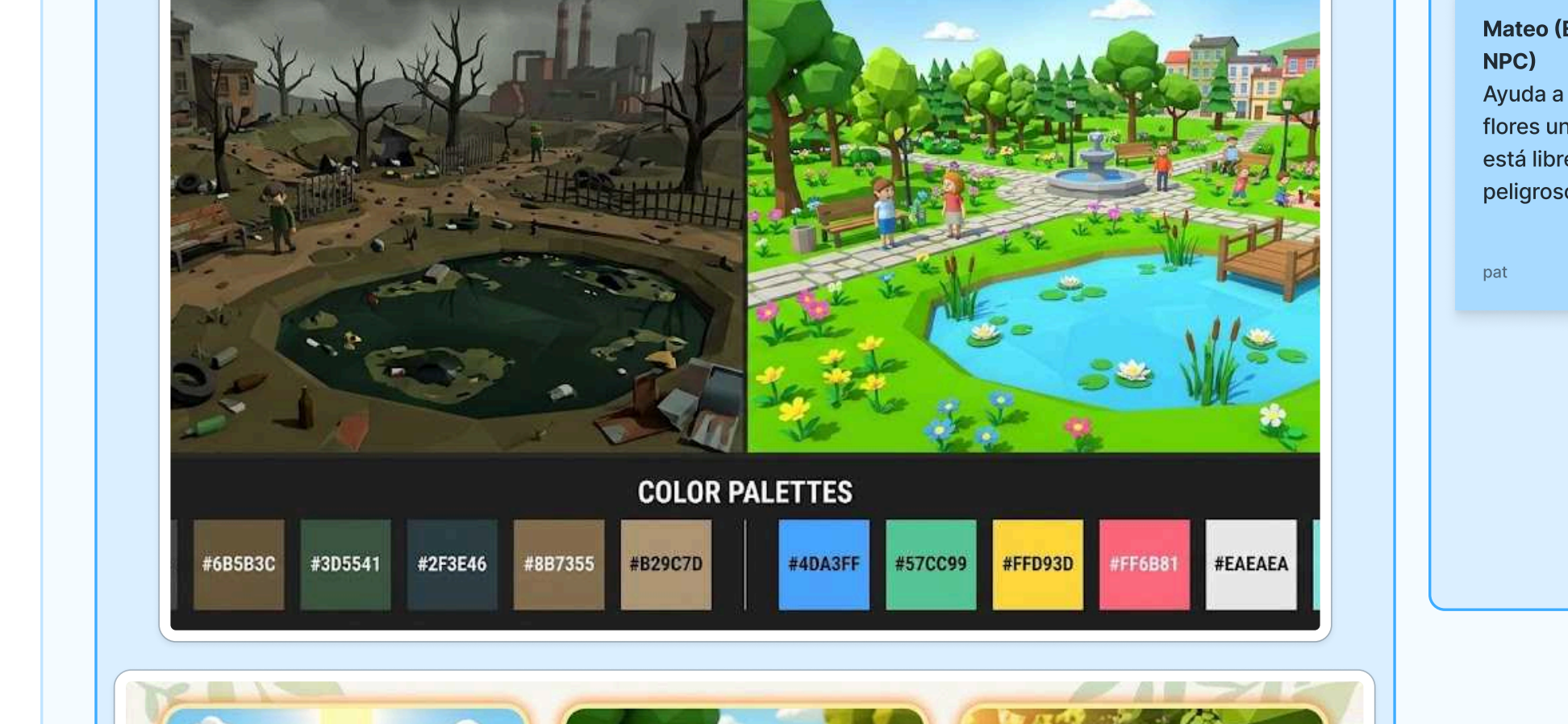
ESTILO VISUAL

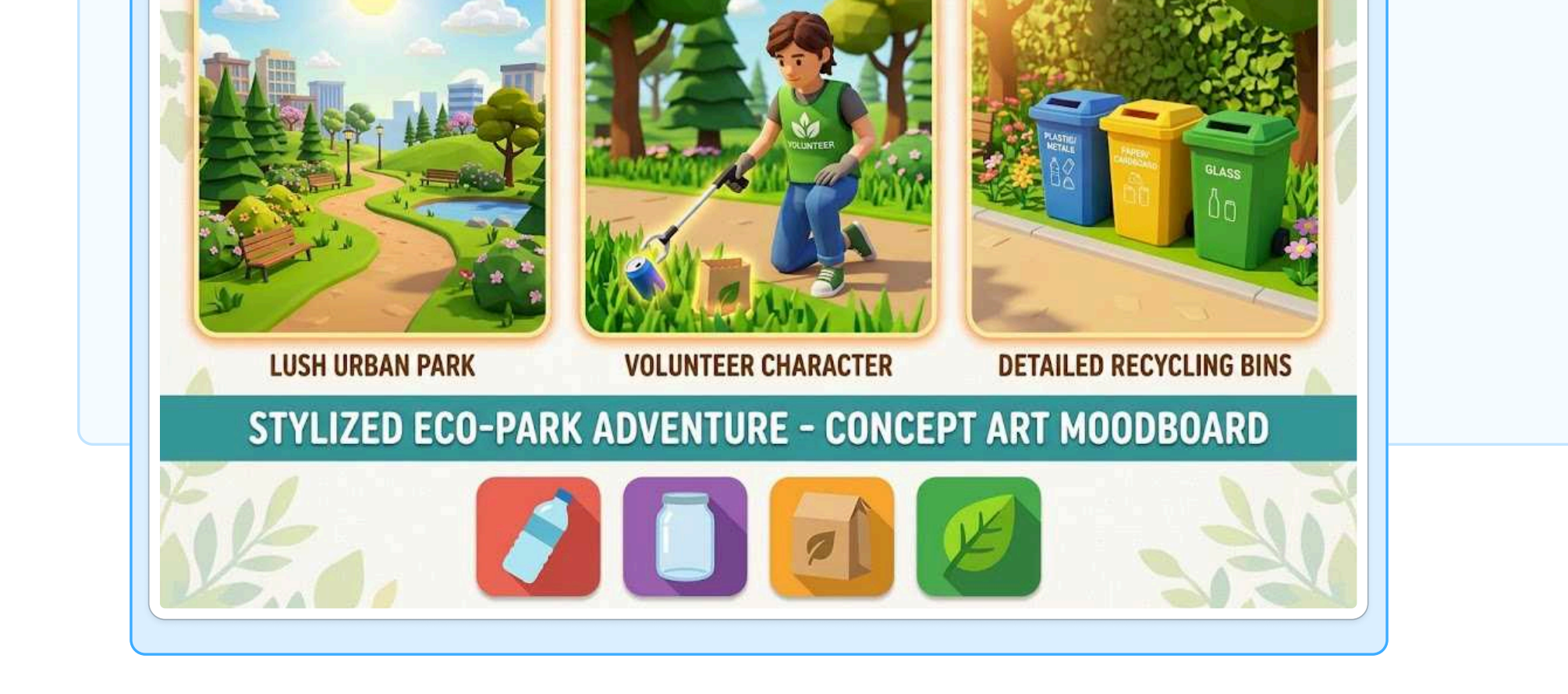
3D estilizado / Low-Poly vibrante. Alto contraste visual: zonas contaminadas usan paletas opacas y grises; zonas recuperadas lucen follaje vivo, flores y luz cálida.
Paleta de Colores: Verde (#4F8B57), Azul (#4A91B8), Tierra (#94734E), Crema (#E9D9B4), Gris (#555D61).
Audio: Sonidos de naturaleza que aumentan según la restauración del parque, música lo-fi relajante durante la exploración y efectos claros de feedback.

pat

- **Estilo general:** Inspiración en juegos low-poly acogedores como *A Short Hike*, *Alba: A Wildlife Adventure* y *Animal Crossing*.
- **Contraste Sucio/Limpio:** Referencia de *The Gunk* y *Terra Nil* (transición de zonas grises/ contaminadas a follaje vivo).
- **Interfaz (UI):** UI minimalista con iconos de reciclaje inspirada en *Unpacking* y *Cozy Grove*.
- **Personajes:** Proporciones estilizadas tipo *Human: Fall Flat* y *Overcooked*.
- **Entornos:** Parques urbanos comunitarios con iluminación cálida y vegetación geométrica.

pat





Personajes

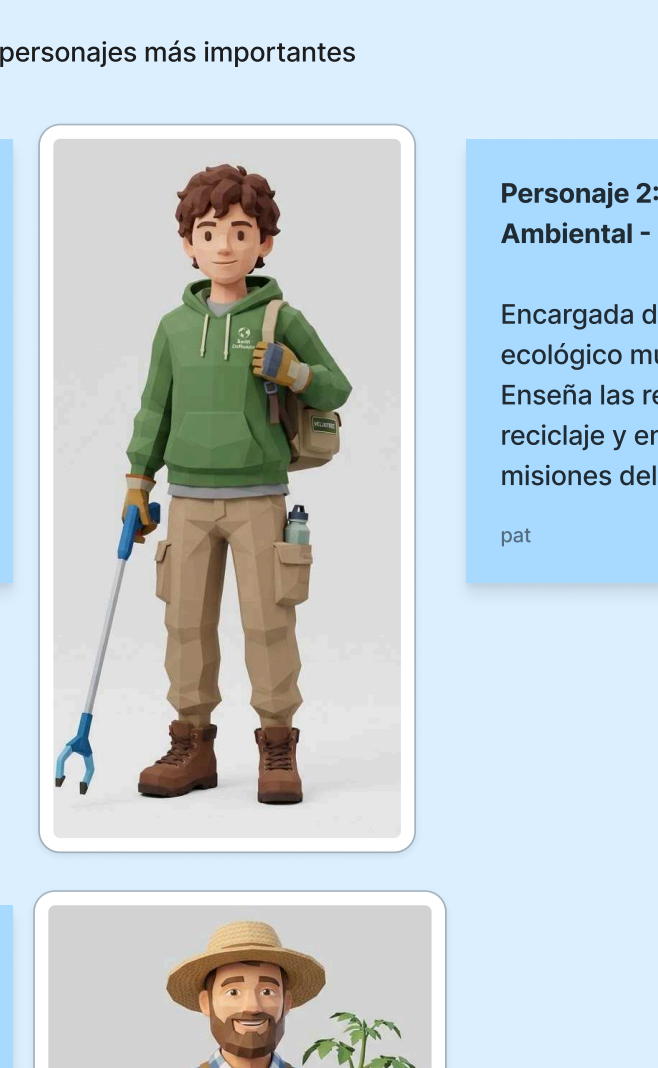
Cast Principal

Describe brevemente los personajes más importantes

El Restaurador (Protagonista)

Joven voluntario equipado con chaleco ecológico y guantes. Explora, recolecta y ejecuta las obras de recuperación.

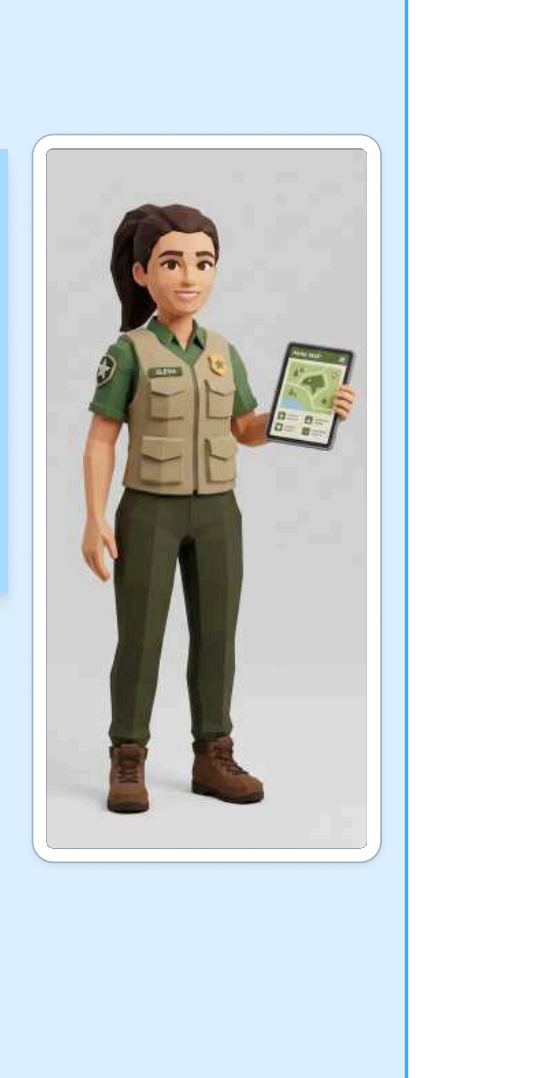
pat



Personaje 2: Elena (Guía Ambiental - NPC)

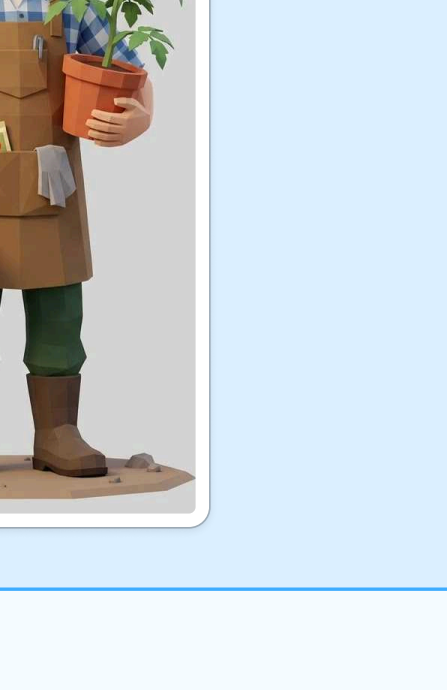
Encargada del programa ecológico municipal. Enseña las reglas de reciclaje y entrega las misiones del parque..

pat



Mateo (El Jardinero - NPC)
Ayuda a plantar árboles y flores una vez que la zona está libre de residuos peligrosos.

pat



Implementación Técnica

Aspectos Técnicos

Planifica cómo vas a crear tu juego

Herramientas de Desarrollo

- **Motor: Unity 3D (Universal Render Pipeline - URP).**
- **Lenguaje / IDE: C# en Visual Studio.**
- **Modelado 3D: Blender (Modelos estilizados low-poly).**
- **Control de Versiones: Git + GitHub Desktop.**
- **UI & Audio: Unity UI Toolkit y mezcla sonora espacial URP.**

Feature	Prioridad	Complejidad
Movimiento y Cámara 3D	Alta	Media
Recolección y Clasificación	Alta	Media
Transformación Ambiental	Alta	Alta
Sistema de Misiones	Alta	Alta
Guardado y Carga	Alta	Media
Personajes y Diálogos	Media	Media